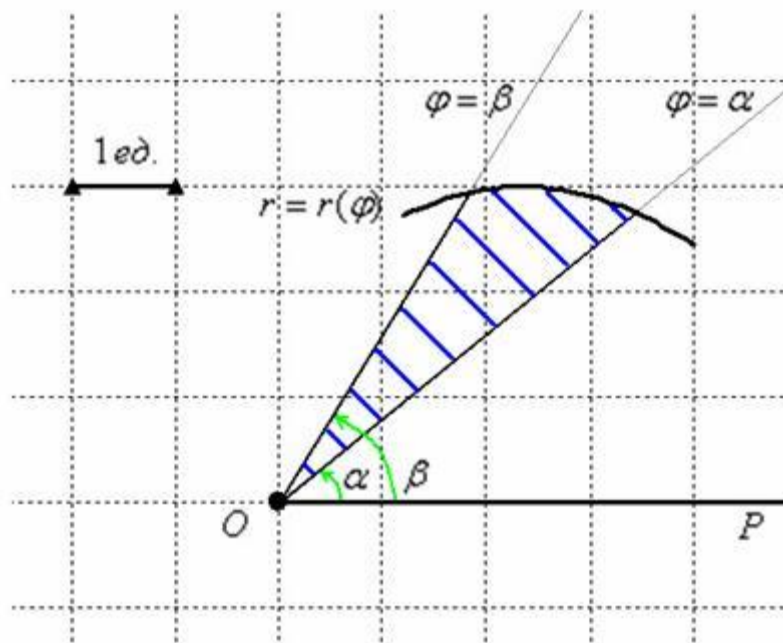


## Лекции 11-12

### Вычисление площади криволинейного сектора в полярных координатах

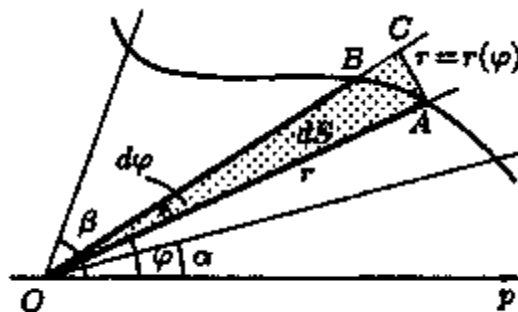
Пусть  $O$  — полюс,  $OP$  — полярный луч. Криволинейный сектор ограничен лучами  $\varphi = \alpha$ ,  $\varphi = \beta$  и линией  $r = r(\varphi)$ ,  $\varphi \in [\alpha, \beta]$ .



Тогда площадь сектора выражается формулой

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi.$$

Доказательство. Площадь сектора круга радиуса  $R$  с центральным углом  $\Delta\varphi$  равна  $\frac{1}{2} R^2 \Delta\varphi$ . Приблизим криволинейный сектор фигурами А и В, составленными из круговых секторов.



Разобьем отрезок  $[\alpha, \beta]$  на  $n$  частей промежуточными точками

$$\alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_{n-1} < \varphi_n = \beta$$

Обозначим через  $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Обозначим через  $\lambda = \max_{i=1, \dots, n} \Delta\varphi_i$ . Положим

$$m_i = \min_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} r(\varphi), M_i = \max_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} r(\varphi), i = 1, \dots, n.$$

Круговые сектора ограничены лучами  $\varphi = \varphi_{i-1}$ ,  $\varphi = \varphi_i$  и дугами окружностей радиусов  $R = m_i$  и  $R = M_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , соответственно. Тогда

$\frac{1}{2} m_i^2 \Delta\varphi_i$  — площадь сектора с радиусом  $m_i$  и центральным углом  $\Delta\varphi_i$ ,

$\frac{1}{2} M_i^2 \Delta\varphi_i$  — площадь сектора с радиусом  $M_i$  и центральным углом  $\Delta\varphi_i$ ,

$$S(A) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta\varphi_i,$$

$$S(B) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta\varphi_i$$

— площади вписанной в сектор и описанной около сектора фигур А и В и

одновременно интегральные суммы для интеграла  $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi$ .

Следовательно, 
$$S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta \varphi_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta \varphi_i = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi.$$

**Пример.** Найти площадь фигуры, ограниченной кардиоидой  $r = a(1 + \cos \varphi)$ ,  $a > 0$

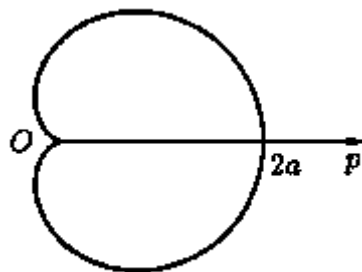
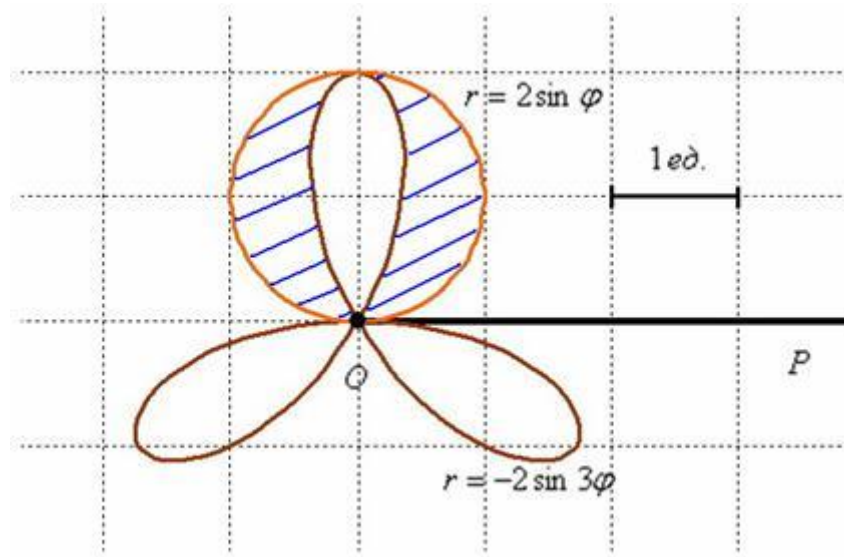


Рис. 187.

◀Находим

$$\begin{aligned} r^2(\varphi) &= a^2(1 + \cos \varphi)^2 = a^2(1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) = a^2\left(1 + 2\cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2}\right) = \\ &= \frac{3}{2}a^2 + 2a^2\cos \varphi + \frac{a^2}{2}\cos 2\varphi. \\ S &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left( \frac{3}{2}a^2 + 2a^2\cos \varphi + \frac{a^2}{2}\cos 2\varphi \right) d\varphi = \frac{3\pi}{2}a^2. \blacktriangleright \end{aligned}$$

**Пример 2.** Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  $r = -2 \sin 3\varphi$ ,  $r = 2 \sin \varphi$ .



◀ Первая линия представляет собой трехлепестковую розу, вторая линия представляет собой окружность радиуса 1. Верхний лепесток соответствует изменению угла  $\varphi$  от  $\pi/3$  до  $(2\pi)/3$ , окружность соответствует изменению угла  $\varphi$  от 0 до  $\pi$ . Искомая площадь  $S$  равна разности площадей круга  $S_1$  и лепестка  $S_2$ . Площадь круга равна  $S_1 = \pi$ , площадь лепестка

$$S_2 = 2 \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2(\varphi) d\varphi = \int_0^{\pi/3} 4 \sin^2 3\varphi d\varphi = 4 \int_0^{\pi/3} \frac{1 - \cos 6\varphi}{2} d\varphi = \frac{2\pi}{3}.$$

$$S = S_1 - S_2 = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}.$$

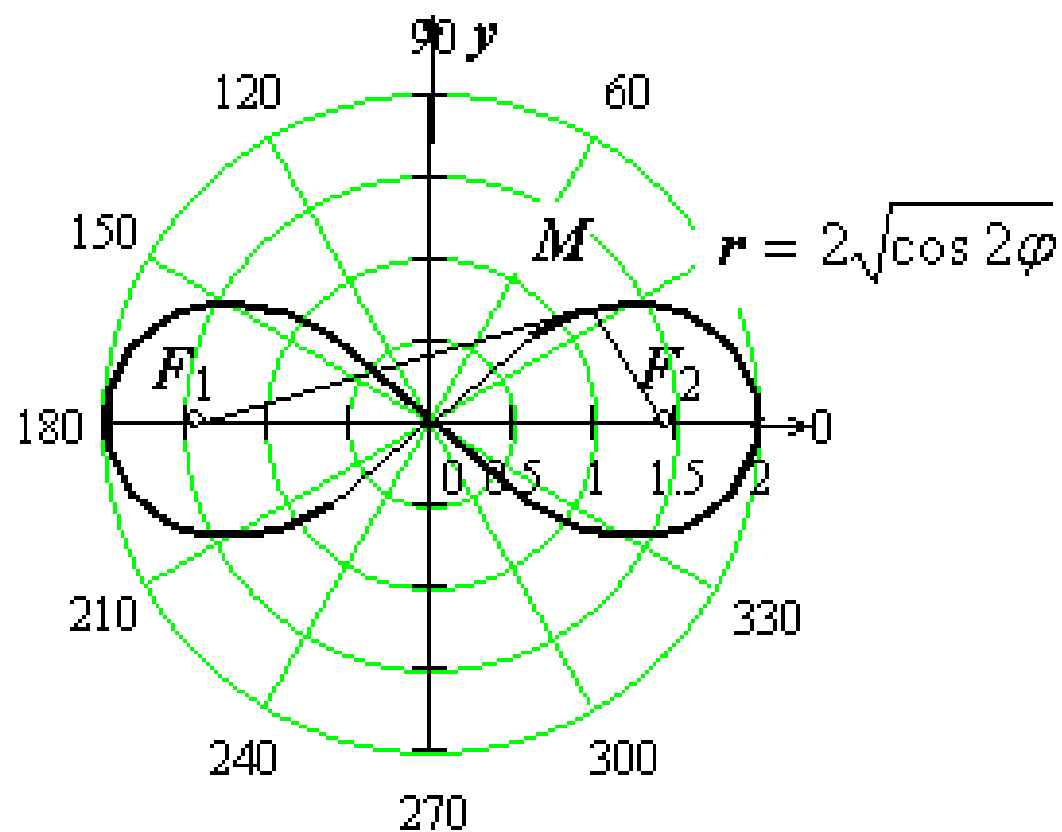
Ответ:  $\frac{\pi}{3}$  ►.

**Пример 3.** Найти площадь фигуры, ограниченной лемнискатой Бернулли  $r = 2\sqrt{\cos 2\varphi}$ .

◀ Кривая обладает симметрией относительно осей  $Ox$  и  $Oy$ , поэтому достаточно найти площадь той части фигуры, которая лежит в первом квадранте. Из неравенства  $\cos 2\varphi \geq 0$  находим, что  $\varphi \in [0, \pi/4]$ . Далее вычисляем:

$$r^2 = 4 \cos 2\varphi,$$

$$S = 4 \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r^2(\varphi) d\varphi = 2 \int_0^{\pi/4} 4 \cos 2\varphi d\varphi = 8 \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi/4} = 4. \blacktriangleright$$



Лемниската Бернулли

## Вычисление длины дуги кривой

**Определение.** *Длиной  $l$  кривой  $AB$  называется (конечный) предел длин вписанных в  $AB$  ломаных, когда длина наибольшего звена ломаной стремится к нулю (если предел при этом существует и не зависит от выбора точек ломаной). Кривая, имеющая конечную длину, называется *спрямляемой*.*

Обозначим

$$\lambda = \max_{i=1, \dots, n} |M_{i-1} M_i|.$$

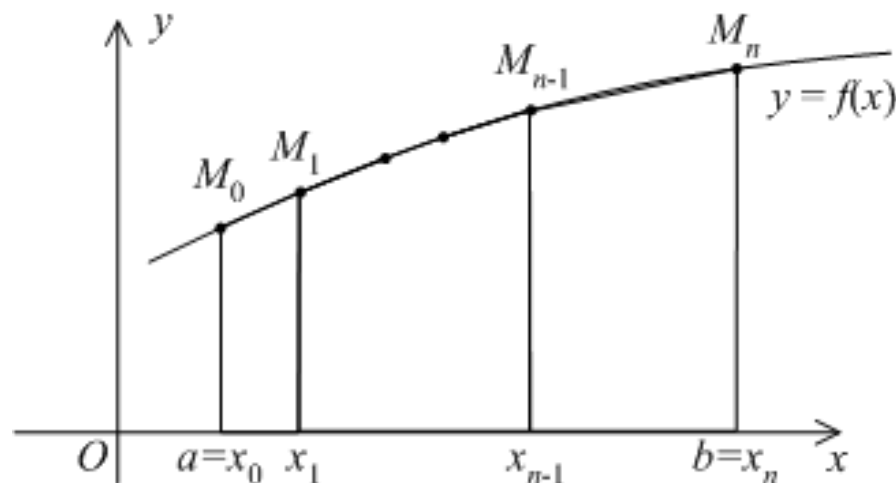
Тогда

$$l_{AB} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |M_{i-1} M_i|.$$

**Теорема (вычисление длины дуги графика функции).** Если кривая задана уравнением  $y = y(x)$ ,  $x \in [a, b]$  и производная  $y'(x)$  является непрерывной функцией, то длина  $l$  дуги этой кривой равна

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx,$$

где  $a$  и  $b$  — абсциссы концов дуги.



Доказательство. Разобьем отрезок  $[a, b]$  на  $n$  частей промежуточными точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b \quad (1)$$

Обозначим через  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  длину отрезка  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Обозначим через  $\lambda$  наибольшую из разностей  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $i = 1, \dots, n$ :

$$\lambda = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i.$$

Рассмотрим точки  $A = M_0(x_0, y_0), M_1(x_1, y_1), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1}), M_n(x_n, y_n) = B$  дуги графика функции. Найдем длину звена ломаной и длину всей ломаной:

$$\begin{aligned} |M_{i-1}M_i| &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y(x_i) - y(x_{i-1}))^2} = \\ &= \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + [y'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})]^2} = \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (y'(\xi_i))^2 (\Delta x_i)^2} = \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i, \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i| = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i.$$

Мы применили формулу Лагранжа к функции  $y(x)$  на каждом отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$ , точки  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Таким образом, длина ломаной совпадает с интегральной

суммой для интеграла  $\int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$ . Переходя к пределу при  $\lambda \rightarrow 0$  находим, что

$$l_{AB} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |M_{i-1} M_i| = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (y'(\xi_i))^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

**Пример.** Найти длину дуги кривой  $y = \frac{2}{3} x^{3/2}$ ,  $x \in [0, 1]$ .

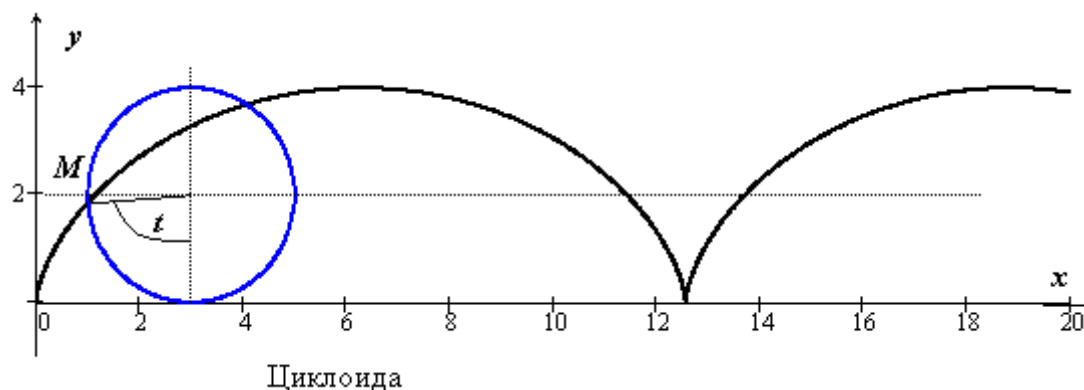
◀ Находим  $y' = \left( \frac{2}{3} x^{3/2} \right)' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{1/2} = \sqrt{x}$ ,

$$l = \int_0^1 \sqrt{1 + (\sqrt{x})^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x} dx = \frac{(1+x)^{3/2}}{3/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1). \blacktriangleright$$

**Теорема (вычисление длины дуги плоской кривой, заданной параметрически).** Если плоская кривая задана уравнениями  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ , где  $x'(t)$ ,  $y'(t)$  - непрерывные функции на  $[\alpha, \beta]$ , то длина  $l$  этой кривой равна

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

**Пример.** Найти длину арки циклоиды  $x = 2(t - \sin t)$ ,  $y = 2(1 - \cos t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .



◀Находим

$$x' = 2(t - \sin t)' = 2(1 - \cos t), \quad y' = 2(1 - \cos t)' = 2 \sin t,$$

$$\begin{aligned} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} &= \sqrt{(2(1 - \cos t))^2 + (2 \sin t)^2} = \sqrt{4 - 4 \cos t} = \\ &= 2\sqrt{2 \sin^2(t/2)} = 2\sqrt{2} \sin(t/2). \end{aligned}$$

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} 2\sqrt{2} \sin(t/2) dt = -4\sqrt{2} \cos(t/2) \Big|_0^{2\pi} = 8\sqrt{2}. \blacktriangleright$$

**Теорема (вычисление длины дуги кривой в пространстве, заданной параметрически).** Если кривая в пространстве задана уравнениями  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ , где  $x'(t)$ ,  $y'(t)$ ,  $z'(t)$  - непрерывные функции на  $[\alpha, \beta]$ , то длина  $l$  этой кривой равна

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

**Пример.** Найти длину дуги винтовой линии  $x = a \cos t$ ,  $y = a \sin t$ ,  $z = ct$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $a > 0$ ,  $c > 0$ .

$$\blacktriangleleft l = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + c^2} dt =$$
$$= \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + c^2} dt = 2\pi \sqrt{a^2 + c^2}. \blacktriangleright$$

**Теорема (вычисление длины дуги кривой в полярных координатах).** Если кривая задана в полярных координатах уравнением  $r = r(\varphi)$ ,  $\varphi \in [\alpha, \beta]$  и функция  $r'(\varphi)$  непрерывна на  $[\alpha, \beta]$ , то длина  $l$  этой кривой равна

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi.$$

Доказательство. Выразим декартовы координаты точки через полярные координаты и перейдем к параметрическому заданию кривой, полагая параметр  $t$  равным полярному углу  $\varphi$ :

$$x = r \cos \varphi = r(\varphi) \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi = r(\varphi) \sin \varphi.$$

Тогда

$$x' = (r(\varphi) \cos \varphi)' = r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi,$$

$$y' = (r(\varphi) \sin \varphi)' = r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi,$$

$$\begin{aligned} (x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2 &= (r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi)^2 + (r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi)^2 = \\ &= (r'(\varphi))^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + (r(\varphi))^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2. \end{aligned}$$

По теореме 2

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(\varphi))^2 + (y'(\varphi))^2} d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi.$$

**Пример.** Найти длину кардиоиды  $r = a(1 + \cos \varphi)$ ,  $a > 0$ .

◀ Очевидно,  $\varphi \in [0, 2\pi]$ . В силу симметрии кривой относительно полярного луча можно вычислить длину дуги, соответствующей  $\varphi \in [0, \pi]$  и удвоить результат.

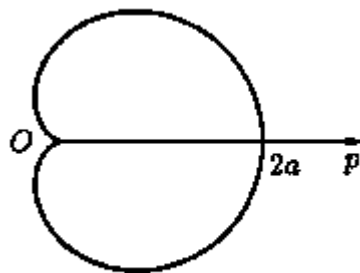


Рис. 187.

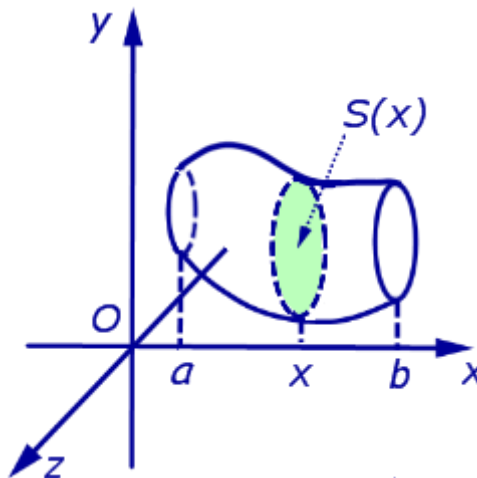
$$\begin{aligned} l &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{a^2(1 + \cos \varphi)^2 + a^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{4a^2 \cos^2 \left( \frac{\varphi}{2} \right)} d\varphi = 2 \int_0^{\pi} 2a \cos \left( \frac{\varphi}{2} \right) d\varphi = 8a \sin \left( \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = 8a. \blacktriangleright \end{aligned}$$

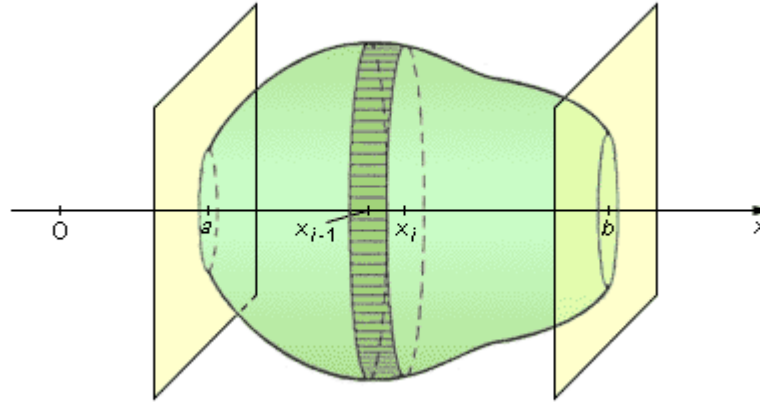
## Вычисление объемов тел «через» площади поперечных сечений. Вычисление объема тела вращения

**Теорема** (вычисление объема тела через площадь поперечных сечений).

*Пусть тело заключено между плоскостями  $x = a$  и  $x = b$ . Если площадь  $S(x)$  сечения тела плоскостью, перпендикулярной оси  $Ox$ , является непрерывной функцией на отрезке  $[a, b]$ , то объем тела равен*

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$





◀ Доказательство. Разобьем отрезок  $[a, b]$  на  $n$  частей промежуточными точками

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b. \quad (1)$$

Обозначим через  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  длину отрезка  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Обозначим через  $\lambda$  наибольшую из разностей  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ,  $i = 1, \dots, n$ :

$$\lambda = \max_{i=1, \dots, n} \Delta x_i.$$

Проведем плоскости  $x = x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Тело разделится на слои, которые при малых  $\lambda$  можно считать прямыми цилиндрами. Объем  $i$ -го слоя (между плоскостями  $x = x_{i-1}$  и  $x = x_i$ ) равен  $V_i = S(x_{i-1}) \cdot \Delta x_i$ . Сумма объемов слоев равна

$$\sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n S(x_{i-1}) \cdot \Delta x_i$$

и является интегральной суммой для интеграла

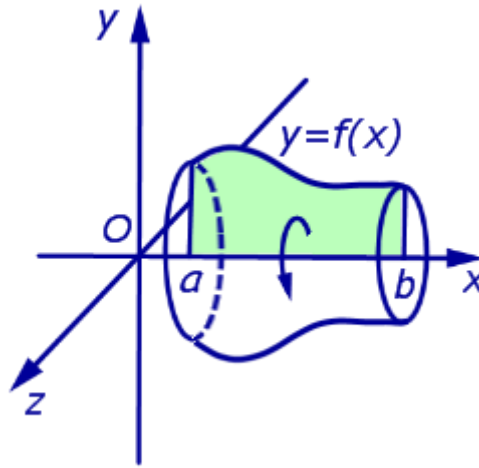
$$\int_a^b S(x) dx.$$

Переходя к пределу при  $\lambda \rightarrow 0$  получаем

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n V_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n S(x_{i-1}) \cdot \Delta x_i = \int_a^b S(x) dx. \blacktriangleright$$

**Теорема** (вычисление объема тела вращения). *Объем тела, образованного вращением вокруг оси  $Ox$  криволинейной трапеции  $a \leq x \leq b$ ,  $0 \leq y \leq f(x)$ , где  $f(x)$  непрерывная на отрезке  $[a, b]$  функция, равен*

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$



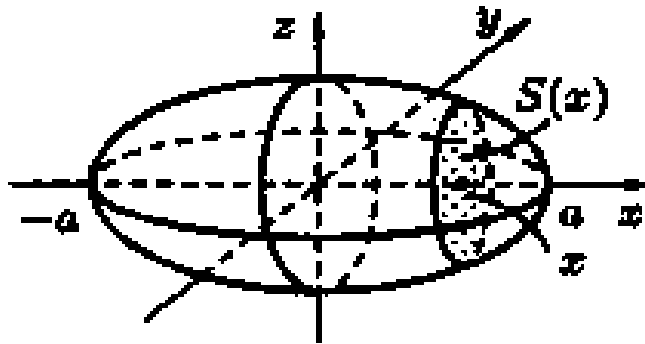
◀ Доказательство. Сечение тела плоскостью  $x = c$ ,  $a \leq c \leq b$ , перпендикулярной оси  $Ox$ , является кругом радиуса  $f(c)$ , поэтому площадь сечения  $S(x)$  в теореме 2 равна площади круга:

$$S(x) = \pi f^2(x).$$

По теореме 2 получаем искомую формулу

$$V = \int_a^b S(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx. \blacktriangleright$$

**Пример.** Найти объем тела, ограниченного трехосным эллипсоидом, заданным каноническим уравнением  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ .



Сечения эллипсоида плоскостями, перпендикулярными оси  $Ox$  являются эллипсами, заданными уравнениями вида

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2}, \quad -a \leq x \leq a.$$

Приведем уравнение к каноническому виду

$$\frac{y^2}{b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)} = 1.$$

Полуоси эллипса равны

$$b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}, c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}},$$

площадь сечения равна

$$S(x) = \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) = \frac{\pi bc}{a^2} (a^2 - x^2).$$

Следовательно, объем тела равен

$$V = \int_{-a}^a S(x) dx = \int_{-a}^a \frac{\pi bc}{a^2} (a^2 - x^2) dx = \frac{\pi bc}{a^2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi abc.$$

Ответ:  $\frac{4}{3} \pi abc$ .

**Замечание.** Если  $a = b = c = R$ , то эллипсоид превращается в сферу, а объем соответствующего шара  $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ .

## Механические приложения определенного интеграла

### 1. Вычисление работы переменной силы при прямолинейном перемещении

Пусть материальная точка перемещается вдоль отрезка  $[a, b]$  оси  $Ox$  под действием переменной силы  $\vec{F}$ , параллельной оси  $Ox$ . Тогда работа этой силы вычисляется по формуле

$$A = \int_a^b F(x) dx.$$

## 2. Вычисление моментов. Координаты центра масс

*Статический момент* материальной точки массы  $m$ , лежащей на координатной оси и имеющей координату  $x$  равен  $mx$ . Статические моменты  $M_x$  и  $M_y$  точки массы  $m$ , лежащей на плоскости и имеющей координаты  $(x, y)$ , относительно оси  $Ox$  и оси  $Oy$  равны соответственно

$$M_x = my, \quad M_y = mx.$$

Аналогично в пространстве определяются статические моменты точки массы  $m$  и имеющей координаты  $(x, y, z)$  относительно координатных плоскостей:

$$M_{xy} = mz, \quad M_{xz} = my, \quad M_{yz} = mx.$$

*Момент инерции* материальной точки массы  $m$  относительно точки  $A$  (относительно прямой  $l$ , относительно плоскости  $p$ ) равен произведению массы точки на квадрат расстояния ее до точки  $A$  (до прямой  $l$ , до плоскости  $p$ , соответственно).

Статические моменты и моменты инерции системы материальных точек равны сумме соответствующих моментов точек, составляющих эту систему. Это позволяет получить формулы для вычисления моментов материального отрезка – стержня, некоторых кривых, плоских фигур и пространственных тел с помощью определенных интегралов.

Центр масс системы материальных точек на прямой равен  $\frac{M}{m}$ , где

$M$  - статический момент системы, а  $m$  – масса системы.

Для точек на плоскости центр масс  $C$  имеет координаты

$$x_C = \frac{M_y}{m}, \quad y_C = \frac{M_x}{m}.$$

Для точек в пространстве центр масс  $C$  имеет координаты

$$x_C = \frac{M_{yz}}{m}, \quad y_C = \frac{M_{xz}}{m}, \quad z_C = \frac{M_{xy}}{m},$$

где в числителях стоят статические моменты относительно соответствующих координатных плоскостей.

Так, для стержня  $[a, b]$  с линейной плотностью  $\rho(x)$  статический момент  $M$  и момент инерции  $I_0$  относительно точки  $O(0)$  вычисляются по формулам

$$M = \int_a^b x \rho(x) dx, \quad I_0 = \int_a^b x^2 \rho(x) dx,$$

а момент инерции  $I_A$  относительно точки  $A(x_0)$  - по формуле

$$I_A = \int_a^b (x - x_0)^2 \rho(x) dx.$$

**Пример.** Найти центральный момент инерции стержня  $[0,1]$ ,  $\rho(x) = x^2$  (т.е. момент инерции относительно центра масс стержня).

◀ Найдем сначала массу, статический момент и центр масс стержня. Масса  $m$  стержня равна

$$m = \int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3};$$

статический момент  $M$  стержня равен

$$M = \int_0^1 x \cdot x^2 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}.$$

Тогда центр масс стержня имеет координату  $x_C = \frac{M}{m} = \frac{3}{4}$ .

Теперь найдем центральный момент инерции стержня:

$$I_C = \int_0^1 \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 x^2 dx = \frac{1}{80}.$$